这是 Notion 原页的导出副本，不替代原页。
原页 URL：https://app.notion.com/p/411340bcc396814a9b16de9c7b11419c
导出时间：2026-11-12 23:52（Asia/Shanghai）

📌 眠语 Demo 产品方案与开发成本测算——BP 前期财务底稿

图片说明：原页写明「本页未嵌预览」，仅列出箱内路径（如 mianyu-ip5-design/v3/visuals/ 等）。本机未找到这些路径下的图片文件，故未嵌入，未虚构配图。

📌 **眠语 Demo 产品方案与开发成本测算——BP 前期财务底稿**（定稿 · 简报） 阅读顺序：各模块 **研究结论 → 关键数据表 → 详细分析 → 原始PDF与截图 → 来源信息**。正文区分 **Bot说明**（本页归纳）与箱内草稿原文；金额均为公开挂牌交叉 / 人天折算 / 行业经验区间，标「待询价 / 估算日 2026-11-07」，**非已签约合同价**。 本页为课程实践财务底稿，**非投资材料**，不含买卖建议/评级/目标价；产品口径 **无疗效 / 无助眠承诺 / 无 AI 卖点**。Bot：CMQ-CFO · 2026-11-07 Asia/Shanghai。

1. Demo产品定位与完整体验流程

研究结论

ℹ️ **Bot说明**：一句话定位——微信小程序里，把原创睡眠搭子 IP 点到桌面/地面，玩一局低唤醒躲猫猫，找到后做一次专属轻互动就结束。 主形态（V3-LOCK）：点按平面落位 → 预设偏移躲猫猫 → 一次轻互动（雾雾=关角灯）→ 结束；拒相机/失败走 **屏内同玩法**；先通雾雾。 红线：非硬件量产、非酒店绑定才能玩、无疗效/睡眠评分、无 AI 多轮闲聊卖点、禁倒计时闯关惊吓排行、禁姓名房号上传。本页非投资建议。

关键数据表

项	内容	分层
形态	小程序 AR 主 + 屏内同玩法必达	事实·V3-LOCK
主路径	落位→藏→点找≤2步→一次收尾→结束	事实
先通 IP	雾雾（关角灯）	定规
屏结构	S0入口→S1权限→S2落位→S3出现藏→S4寻找→S5收尾→S6结束	产品方案
不做	真遮挡/人体跟随/暗房满血6DoF/硬件/疗效	定规

详细分析

进入小程序 → 选 IP（Demo 可直达雾雾）→ 先问开相机或先屏内 → 点按任意平面落位（可重放 1 次）→ ≤3s 角色出现 → 淡出到相对落点 2–3 个预设静音偏移 → 大提示+极淡线索 → 点找或「算了」→ 回位 → 一次专属轻互动（可跳过）→ 静帧结束；禁自动「再来一局」连弹。

屏内降级触发：拒相机 / 超时 / 弱光丢平面一次 / 机型不支持。玩法同构：模拟平面或暖雾底点按落位 → 同状态机。已有成果：`v3/demo/` 静态屏内原型（不接真相机）。

原始PDF与截图

> 📎 证据路径（箱内，本页未嵌预览）：`/workspace/zhaoyun-sleep-research/project-timeline/drafts/05-Demo成本测算-产品方案.md`； `mianyu-ip5-design/v3/V3-LOCK.md`； `v3/demo/README.md`； `v3/docs/uiux-ar-flow-v3.md`。

来源信息

> 来源：产品方案 §1–2；V3-LOCK；UIUX 流。估算日 2026-11-07。无金额编造。

2. 视觉参考图提出的产品形态

研究结论

> ℹ️ **Bot说明**：定形态主源为 `v3/visuals` **21 JPG**（Warm Paper Vigil）；雾雾三帧 hero/hide/found 已核验存在。 ChatGPT AR 氛围参考： `v3/refs/chatgpt-ar/` ——**01 / 03 / 05 = MVP 目标形态**；**02 / 04 = 完整加价、勿进 Demo 主路径**。 测算与验收以 V3 visuals 定形态；ChatGPT 五图只作氛围与成本上限警示，非抄袭目标。

关键数据表

包/文件	路径	效力
V3 出图 21 JPG	`/workspace/zhaoyun-sleep-research/mianyu-ip5-design/v3/visuals/` · MANIFEST.md	定形态主源
雾雾三帧	`visuals/jiji/hero-v3.jpg` · `hide-v3.jpg` · `found-react-v3.jpg`	Demo 视觉基线
01-tablet-bedroom-2d	`v3/refs/chatgpt-ar/01-*.png`	**MVP≈** 平板看平面、轻量角色、轻字幕
03-night-bed-hologram-cat	`refs/chatgpt-ar/03-*.png`	**MVP≈** 夜卧室氛围、光晕、平面锚点意象
05-tamagotchi-ar-floor	`refs/chatgpt-ar/05-*.png`	**MVP≈** 地面落位、软阴影、圆润 IP
02-vismuth-pose-ui	`refs/chatgpt-ar/02-*.png`	**加价**：姿态库/表情滑条
04-crayon-cutout-edit	`refs/chatgpt-ar/04-*.png`	**加价**：缩放/翻转/多层编辑

详细分析

「躲在帘后」愿景（雾雾 hide 帘边窥视）在 MVP 用 **预设偏移 + 淡出/半透明** 意象实现，**真窗帘/家具遮挡不做**。夜卧室氛围用低强度自发光+静音默认，不做真全息/强闪光。姿态丰富度限 2–3 待机/找到/结束态；02 滑条库另价。

原始PDF与截图

> 📎 箱内路径（未嵌）：`mianyu-ip5-design/v3/visuals/`（21 JPG）；`mianyu-ip5-design/v3/refs/chatgpt-ar/`（5 图+README）；整包 `/workspace/mianyu-ip5-v3-bundle.zip`。

来源信息

> 产品方案 §0.2–0.3、§6；CEO 交接视觉与 ChatGPT refs；2026-11-07。

3. 五IP互动设计与开发需求

研究结论

> ℹ️ **Bot说明**：五 IP 同一套壳，只换藏点意象、线索与一次收尾；Demo **先通霁霁**，其余四皮为同壳换包（P1），不另起大世界。 开发需求侧：共用状态机 + 偏移 JSON + 美术包；不可替代点（角灯/守结/插片/牌耳/纸灯）写入 brief，防表面换皮。

关键数据表

IP	藏点意象	主线索	一次收尾	Demo 地位
霁霁	檐下/角后	可关角灯剪影微光	**关角灯**	**P0 先通**
守绒	门边影里	守结极淡高光	挂空白旅签（本机不上传）	P1
影盏	墙根光边（禁飘）	插片轮廓/呼吸光	插片确认（或关光·立项锁一）	P1
泊泊	行李旁/窗向	不对称行李牌耳	写牌或盖章一次	P1
阑岚	窗台影格	光斑格/纸灯	关纸折小灯	P1

详细分析

霁霁：角灯仪式，不堆角饰。守绒：在场感+守结。影盏：插片=内容包（非衣柜换装）。泊泊：找牌耳→写/盖；删牌耳不算泊泊 V3。阑岚：灯+光斑 AR 元件；禁文物同款。影盏收尾「插片 vs 关光」仍标待验证立项锁死。

原始PDF与截图

> 📎 箱内：`05-Demo成本测算-产品方案.md` §5；`v3/docs/ip5-design-specs-v3.md`；`v3/docs/cmo-hide-and-play-v3.md`。

来源信息

> 产品方案五 IP 表；设计规格；CMO 玩法。估算日 2026-11-07。

4. 微信小程序AR可行性

研究结论

> ℹ️ **Bot说明**：公开路径可立项 MVP——VisionKit **V1** 点按平面落位 + hitTest + xr-frame/gltf；**零第三方 AR SDK** 可完成。 真遮挡官方扩展标「暂不建议」→ 本版不做，改预设偏移意象藏。机型弱光成功率、安卓漂移、本账号审核 = **有路径尚未真机验证**。 技术默认：官方 VK + xr-frame（或官方 three 路径锁一）。

关键数据表

能力	四态	轻量替代
角色真实空间放置	已验证可实现（公开路径）	失败→屏内
平面 V1 落位/活动	已验证可实现；V2 未验证	丢平面→屏内
真家具遮挡	**当前不建议**	预设偏移+淡出
点找+一次收尾	已验证可实现	「算了」跳过
glTF/GLB 短 clip	已验证可实现	屏内 WebP/PNG 序列
五 IP 同壳框架	已验证可实现（架构）	单 IP 先通
全机型兼容	有路径尚未验证	AR/强制屏内分层
零云识别 SDK	已验证可实现	CDN 皮肤包
审核/相机隐私	有路径尚未验证	先问；用途=互动娱乐

详细分析

V1：泛平面、机型覆盖高、功耗低——Demo 默认。V2：真距离、机型有限——另价感。depthMask=Beta。Marker 可与 V2 组合但非 A 必达。审核须如实声明相机用途（互动娱乐，非医疗）。假设待验：弱光客房、白桌少纹理成功率——不得写成保证。

原始PDF与截图

> 📎 箱内：`05-Demo成本测算-AR可行性.md`； `v3/docs/ar-feasibility-v3.md`； `v3/docs/tech-feasibility-v3.md`。官方摘录访问日 2026-11-07（VisionKit / xr-frame 开放文档）。

来源信息

> AR 可行性稿；微信开放文档（2026-11-07）；V3 定规。无金额。

5. 现有Bot成果与进度盘点

研究结论

> ℹ️ **Bot说明**：调研/选题/V3 定规/21 JPG/屏内原型已齐；**微信小程序工程、glTF/GLB、真机 AR 验收均尚未启动**。 硬区分：Bot 图文与 HTML ≠ 已交付可上架小程序 AR。Bot 替代价值约 **¥5万–12万（非现金）**；已发生现金 ≈**¥0**。最大现金缺口：3D/2.5D + AR 联调 + 机型测试。

关键数据表

类别	代表	状态	进 AR Demo?
调研报告/选题简报	market-research / v6.1	已完成可直接用	否（文档）
计划书	project-timeline/deliver	已完成需改（Demo 口径）	计划骨架可参考
V3 21 JPG	v3/visuals	已有设计未开发	定形态；≠模型
V3 定规/可行性	V3-LOCK / docs	已完成可直接用	约束 SOW
屏内原型	v3/demo	轻量原型	状态机可复用；无相机
demo-web / ar-buddy	旧路径	需改	不可直接套用
小程序工程 / 3D / 真机验收	—	**尚未启动**	须新建/外包
BP 正文	—	尚未启动	本页供财务底稿

详细分析

必达池：共用壳+雾雾皮；不计真遮挡/02/04/五皮同开/台卡/硬件。可复用降本：状态机文案、屏内原型、视觉 brief——减策划返工，**不减** 3D/真机现金。口径已从旧「网页优先」纠正为 V3「小程序 AR 主」。

原始PDF与截图

> 📎 箱内： `05-Demo成本测算-进度盘点.md` ； `market-research-report/deliver/` ； `mianyu-ip5-design/v3/` 。

来源信息

> 进度盘点全文；箱内目录实地列读 2026-11-07。

6. Demo功能清单及优先级

研究结论

> ℹ️ **Bot说明**：P0=可演示闭环（壳+V1落位+预设躲猫猫+雾雾关角灯+屏内+静音可关）；P1=四皮换包与微变；P2=真遮挡/02/04/台卡/SDK 等另价后置。 精益≈P0；基准≈P0+换皮 schema+机型分层加厚+规范 UI；完整≈P0+P1+可选 02/04。

关键数据表

优先级	功能	说明
P0	小程序壳+先问相机/屏内	拒相机可走完
P0	VisionKit V1 点按落位	失败一次降级
P0	预设偏移躲猫猫	点找≤2 + 召唤跳过
P0	一次轻互动（霁霁关角灯）	可跳过
P0	屏内 2D 同玩法	共用状态机
P0	霁霁单皮闭环	hero/hide/found 已有
P0	静音/可结束/无 PII	验收口令
P1	四皮换包+文案微变	同壳 JSON
P1	机型抽测矩阵	AR/屏内分层
P2	真遮挡/V2/人体/02/04/台卡/五皮同开/AI/硬件	另价或冲突红线

详细分析

验收口令对齐 AR 可行性 / tech §7：能跑 AR ≥2 台 + 强制屏内 ≥2 台（精益自测）；基准加 WeTest 或等价抽测。不做清单写入 SOW 红线，防范围蠕变。

原始PDF与截图

> 📎 箱内：产品方案 §4；三档预算 A 对比总表；供应商壳红线。

来源信息

> 产品方案功能表；三档预算范围列。估算日 2026-11-07。

7. 开发人员配置与时间计划

研究结论

> ℹ️ **Bot说明**：人天锚点——共用壳 12–20；单 IP 皮 4–8；五皮壳已通后再约 18–35；风险缓冲 15–25%；02 +8–20、04 +5–12（仅完整）。 日历感：单 IP 可演示 ≈3–4 周；五 IP ≈5–8 周（非合同工期）。推荐路径：部分自主+部分外包 + 官方 VK/xr-frame。

关键数据表

档	人员示意	周期	费率锚点（折算非雇佣）
精益	前端1 + 3D 外包短单；Bot 补策划文案	**3–4 周**	低¥550/中¥830/高¥1,290 人天
基准	前端1 + 轻 PM + 3D + UI 外包	**4–6 周**	外包加成约 ¥1,200–2,000/人天（待询价）

档	人员示意	周期	费率锚点（折算非雇佣）
完整	前端1–2 + PM + 3D + UI + QA	**6–10 周**	同左
加价 02/04	仅完整	含上列周期上沿	+8–20 / +5–12 人天

详细分析

实施三路径：①全自主——控范围但真机经验风险；②部分外包——**与基准同选推荐**；③轻量官方栈——免第三方 SDK 授权，技术默认。A2+A3 宜整包 SOW 询价，防「半定制小程序+AR」简单相加虚高。

原始PDF与截图

> 📎 箱内：三档预算「人天锚点/日历锚点/三种实施路径」；`ar-feasibility-v3.md` §4；`tech-feasibility-v3.md` §5；报价采信 §2。

来源信息

> 三档预算；V3 可行性人天；报价采信费率。金额待询价 · 估算日 2026-11-07。

8. 当前Demo三档预算

研究结论

> ℹ️ **Bot说明（数字硬对齐）：精益 ¥2.5万–5.5万 · 3–4周 · 云约100–300/月 + 认证300/年；基准（首选）¥5.5万–11万 · 4–6周 · 云约200–400/月；完整 ¥11万–22万 · 6–10周（可含五皮+02/04）。** 已发生现金≈0；仍需现金=上列三档（待 2–3 家询价）。建议基准：兼顾可演示质量与可控现金。全部金额待询价 / 估算日 2026-11-07。非投资建议。

关键数据表

维度	精益	基准（首选）	完整
一次性总预算	**¥2.5万–5.5万**	**¥5.5万–11万**	**¥11万–22万**
开发周期	3–4 周	4–6 周	6–10 周
范围	P0：壳+雾霁+屏内	P0+换皮 schema+机型分层+规范 UI	P0+P1（五皮）+可选02/04
02/04	不计	不计	可选加价
真遮挡/硬件/酒店规模	不做	不做	不做（另价/后置）
持续（Demo期）	¥100–300/月+认证¥300/年	¥200–400/月+认证	¥400–800/月+认证
工程包（合成）	1.2–2.5 万	2.5–5.0 万	5.0–9.0 万
IP 美术	0.3–0.8 万	0.8–1.5 万	3.5–5.5 万（五皮）
UI/UX	0–0.7 万	1.0–2.0 万	2.0–4.0 万
互动文案	0–0.2 万	0.2–0.6 万	0.8–1.5 万

维度	精益	基准（首选）	完整
云+认证一次性	0.04–0.08 万	0.2–0.5 万	0.5–1.0 万
测试	0–0.2 万	0.4–0.7 万	1.1–2.3 万
02 可选	0	0	+1.5–5.0 万
04 可选	0	0	+0.5–2.0 万

现金口径	金额	性质
已发生现金	**≈¥0**	估算；有票据后回填
Bot 替代价值	**约¥5万–12万**	**非现金**；不可入账已节省
仍需现金（A）	即三档区间	待询价

详细分析

分项外包经验带（待询价）：雾霁美术精益 3k–8k / 基准 8k–15k；五皮合计经验 35k–55k；AR+壳交叉精益约 0.66–1.66 万人天折算或 1–3 万内容页对照，基准约 2–4.5 万，完整约 4.5–8 万——总表已打包防双计。报价采信一句话：非 AR 定制约 0.8–5 万（轻）至 5–15 万+（重）；AR 内容页约 1–3 万（简单·对齐01/05）/ 5–10 万（中等）；02/04 不得计入精益/主路径。

原始PDF与截图

> 📎 箱内主源： `/workspace/zhaoyun-sleep-research/project-timeline/drafts/05-Demo成本测算-三档预算.md` （摘要与分项合成表）； `05-Demo成本测算-报价采信.md` §6。本页未嵌 PDF/截图。

来源信息

> 三档预算摘要硬对齐；报价采信公开挂牌交叉（千界/广达/善微/聚翔/68Design/腾讯云/WeTest 等，均非合同价）。待询价 · 估算日 2026-11-07。

9. 后续B验证/C试点/D规模化情景

研究结论

> ℹ️ **Bot说明**：**不得混入 A 主预算**。 B≈验证迭代+招募约 ¥2万–8万；C≈单次试点 1–3 月约 ¥5万–30万；D≈情景跨度 ¥50万–数百万+（含硬件则另立）。A 阶段不编造签约额/用户量转化。

关键数据表

阶段	目标	粗区间（CNY）	可否混入 A
A 当前 Demo	可运行可演示小程序 AR+屏内；先雾霁	见模块 8	—（主算）
B 产品验证	真实用户测走完/愿再开/想留	**约¥2万–8万**	**否**
C 商业试点	酒店或其他场景小规模试点	**约¥5万–30万**（1–3月感）	**否**

阶段	目标	粗区间（CNY）	可否混入 A
D 规模化	多渠道；若上硬件则供应链单列	**¥50万–数百万+**	**严禁**

详细分析

B：迭代开发 1.5–5 万 + 招募礼品访谈 0.5–2 万 + 分析报告 0.3–1 万；不测助眠疗效。C：产品增量（Marker/渠道包）2–8 万；台卡物料 0.5–3 万；驻场运营月级 1–5 万——不绑死酒店。D：软件中台/客服 20–80 万+首年感；市场推广 10 万–数百万；硬件量产模具+首批常数十万起——明示非现行 Demo 战略。

原始PDF与截图

> 📎 箱内：三档预算「B/C/D 情景区间」整节。

来源信息

> 三档预算 B/C/D；阶段闸门硬规则。情景·待专项调研与询价 · 2026-11-07。

10. 成本假设、数据来源与风险

研究结论

> ℹ️ **Bot说明**：最大成本风险三件套——①机型碎片+弱光平面失败→联调/测试超支；②范围蠕变把真遮挡/02/五皮同开/硬件塞进 A；③把概念 JPG 当已交付 3D。 关键假设 H1–H8 均标类型；金额性质=公开交叉/人天折算/行业经验，待询价后方可写合同。

关键数据表

ID	假设	若假则影响
H1	VK V1+预设躲猫猫足以验收	AR 超支或长期屏内
H2	霁霁先通，五皮不同开	完整档工期/预算上跳
H3	真遮挡/人体/暗房满血不做	一旦塞入成本跃迁
H4	02/04 不进精益/基准	完整 +2–7 万+
H5	费率 550/830/1290 仅折算	外包可达 1.2k–2k/人天
H6	WeTest 仍可采购	改自有机/他厂云
H7	Demo 期无大额云与登录中台	上账号体系另加
H8	已发生现金≈0	有支出则扣减仍需

风险	等级	预算影响	缓解
机型+弱光失败	**高**	联调/测试 +15–30%	屏内必达；缓冲 15–25%
范围蠕变	**高**	基准→完整+外	SOW 红线；变更另价

风险	等级	预算影响	缓解
JPG 当已交付软件	**高**	低估 3D+工程	进度盘点硬区分
3D 返工	中	美术 +0.5–2 万	brief 锁雾雾三帧
审核文案/疗效混入	中	延期	互动娱乐表述
询价高于挂牌	中	上沿	2–3 家比价打包 SOW
XR-Frame 路径变更	中	技术债	立项锁渲染栈

详细分析

数据来源摘要：人天/工期←ar-feasibility §4、tech §5；产品范围←产品方案 P0/P1/P2、V3-LOCK；能力边界←AR 可行性+微信文档 2026-11-07；单价←报价采信；进度←进度盘点；视觉←v3/visuals + chatgpt-ar README。

原始PDF与截图

> 📎 箱内：三档预算「假设·来源·风险」；报价采信全表；进度盘点 §3。

来源信息

> 同上来源包路径。待询价 · 估算日 2026-11-07。

11. 最值得优先开发的功能

研究结论

> ℹ️ **Bot说明（现金效率序）**：①共用状态机壳+屏内同玩法；②VisionKit V1 点按落位（官方栈零第三方 SDK）；③雾雾单皮闭环（关角灯）；④静音/可关/无 PII（几乎零增量）；⑤验证后再四皮换包→再谈台卡/02/04。 明确后置省钱清单：真遮挡、V2 深度、人体跟随、暗房满血 6DoF、02 姿态库、04 多层编辑、五皮同开首发、酒店台卡、硬件、开放 AI、疗效。

关键数据表

序	优先项	理由
1	共用壳+屏内	拒相机也能演示闭环
2	VK V1 落位	公开路径；零 SDK 费
3	雾雾单皮	视觉 brief 已齐；证壳
4	静音/可关/无 PII	验收红线
5	四皮换包（后）	边际扩展
—	02/04/真遮挡/硬件	**后置**

详细分析

不要默认最贵：完整档堆满 02/04/五皮/双端 WeTest 可达 20 万+，对「证明产品价值的 Demo」非必要。路径③（官方栈）+ 基准范围通常足够。

原始PDF与截图

> 📎 箱内：三档预算「优先开发清单与下一步」；产品方案 §7 最小投入策略。

来源信息

> 三档预算优先清单；产品方案闸门。2026-11-07。

12. 下一步执行计划

研究结论

> ℹ️ **Bot说明**：先锁定基准首选或精益保底 → 出 SOW（P0+不做清单+雾雾 brief）→ 询价 2–3 家 → 并行雾雾 glTF 短单与小程序脚手架 → 真机池计划 → 本 Notion 底稿链入 BP；B/C/D 仅附录，硬件规模化单独立项。

关键数据表

#	动作	负责感	产出
1	锁定「基准首选」或「精益保底」	用户/CEO	选型决议
2	SOW：P0 + 不做清单 + 雾雾 brief	CFO+产品+CTO	询价包
3	询价 2–3 家（简单档对齐 01/03/05）	CFO	「已询价」替换营销区间
4	并行：雾雾 glTF 短单；小程序脚手架	外包/前端	资产+工程起步
5	真机池（AR/屏内分层）	CTO	测试矩阵
6	Notion 本页收口链入 BP	CFO	BP 财务底稿
7	B/C/D 仅附录；硬件单独立项	CEO	防混算

详细分析

附录四态：【事实】V3 定规已锁、VisionKit 公开路径存在、visuals 21 JPG 与 refs 已落盘；【已有成果】05 系列上游稿与屏内原型，**无**小程序 AR 工程/**无** glb/**无**真机验收录屏；【估算】三档金额与 Bot 替代价值；【待验证】弱光/白桌成功率、安卓漂移、本账号审核、WeTest 可购性、合同级报价、影盏收尾锁死。

原始PDF与截图

> 📎 箱内草稿全集：`project-timeline/drafts/05-Demo成本测算-*.md`（产品方案 / AR可行性 / 进度盘点 / 报价采信 / 三档预算）；`mianyu-ip5-design/v3/V3-LOCK.md`。本页为 Notion 终稿呈现，未伪称已嵌 PDF。

来源信息

> CMQ-CFO · 2026-11-07 Asia/Shanghai · 箱内 drafts/05-Demo成本测算-*.md + V3-LOCK · 未下单 · 未编造合同价 · A/B/C/D 分列 · 02/04 仅完整加价 · 非投资材料 · 无疗效。